

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Sygdomslære for ikke-klinikere

Forelæsninger i Mikrobiologi

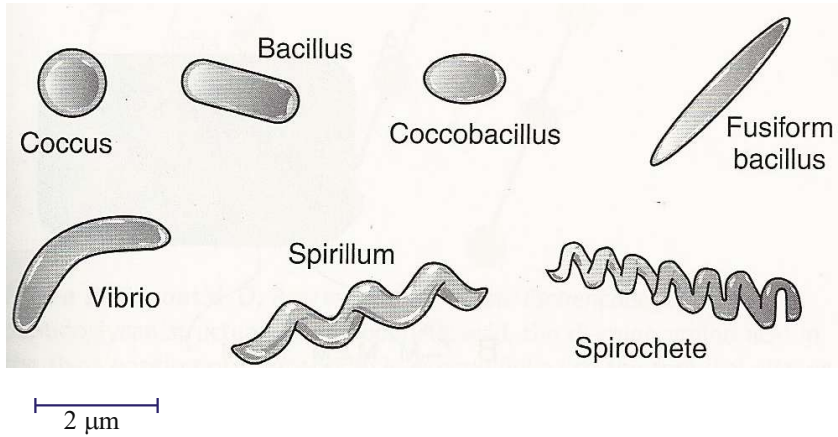
Underviser: Tim Tolker-Nielsen
Bygning 24.1. Lokale 47.
Tlf.: 35326656; Mobil: 26245690
e-mail: ttn@sund.ku.dk

Dias 1

1

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Bakterier



Coccus

Bacillus

Coccobacillus

Fusiform bacillus

Vibrio

Spirillum

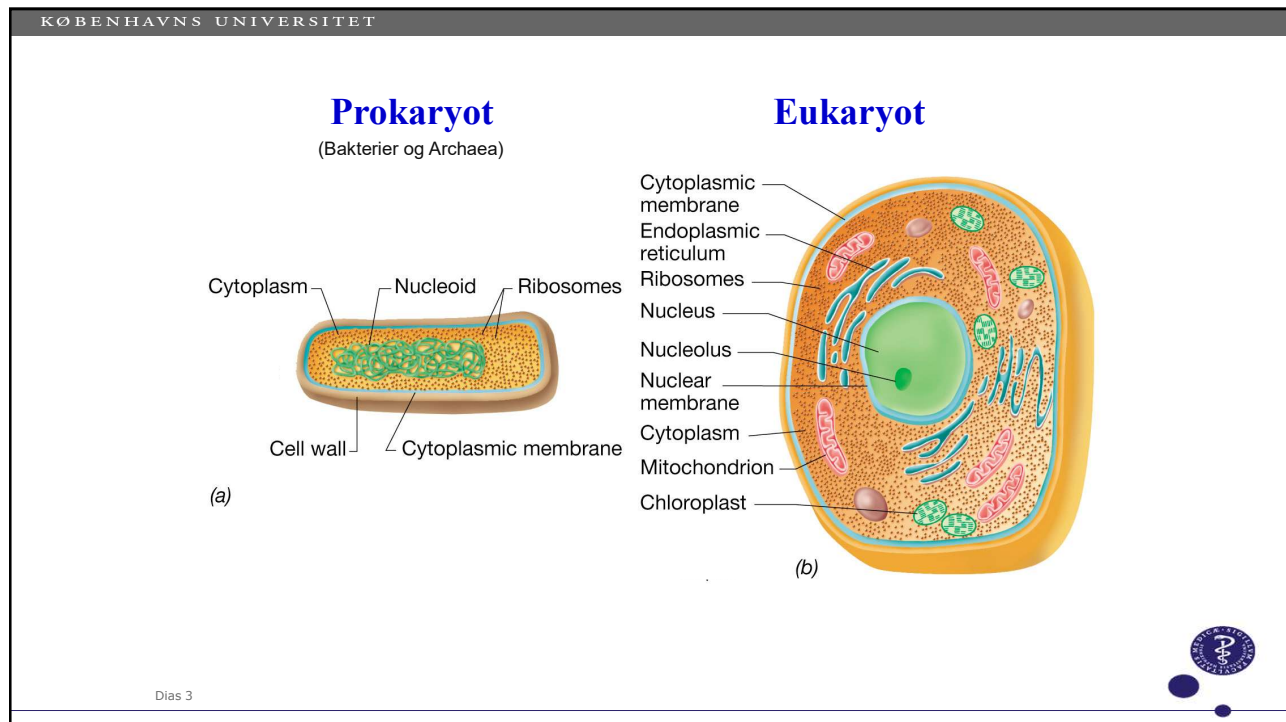
Spirochete

2 μm

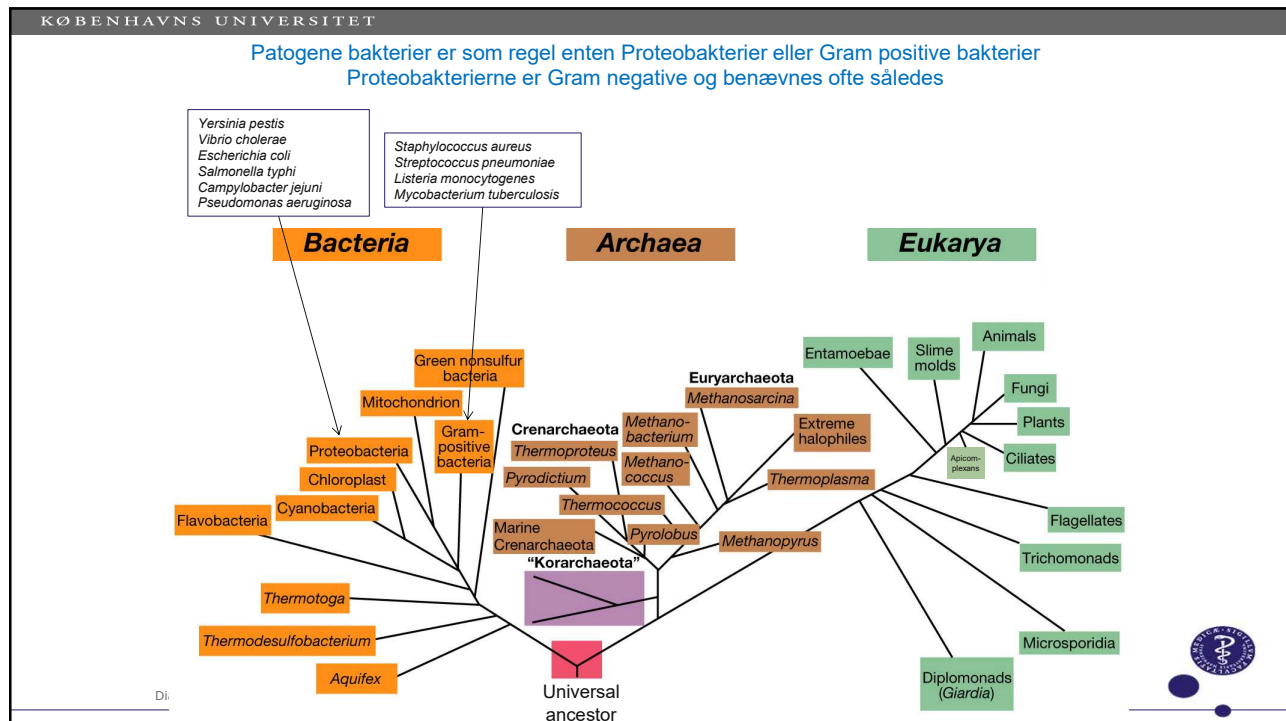
Dias 2

2

1



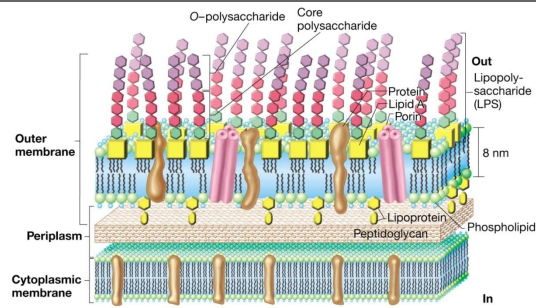
3



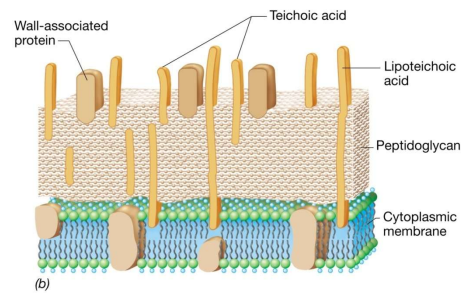
4

2

Gram-negative bakteriers cellevæg



Gram-positive bakteriers cellevæg



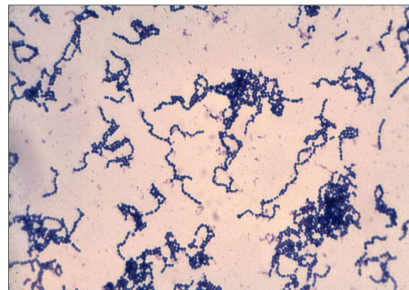
Dias 5



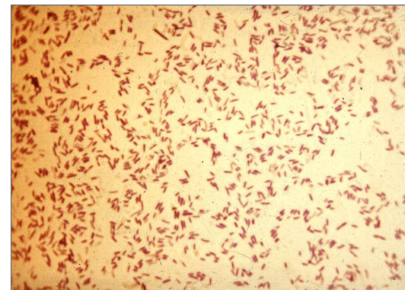
5

Gram farvning:
Gram-positive bakterier bliver blå og Gram-negative
bakterier bliver røde

Streptococcus pyogenes, Gram-positiv



Escherichia coli, Gram-negativ



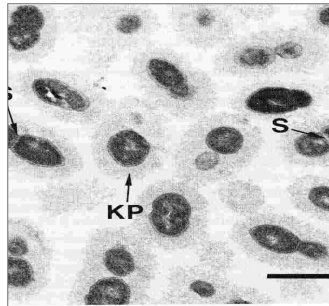
D



6

3

Nogle bakterier kan danne kapsel som beskytter dem imod antimikrobielle stoffer og immunsystemet.



Bakterier med kapsel

Nogle bakterier kan danne sporer, og derved overleve sult, udtørring, varme, mm.



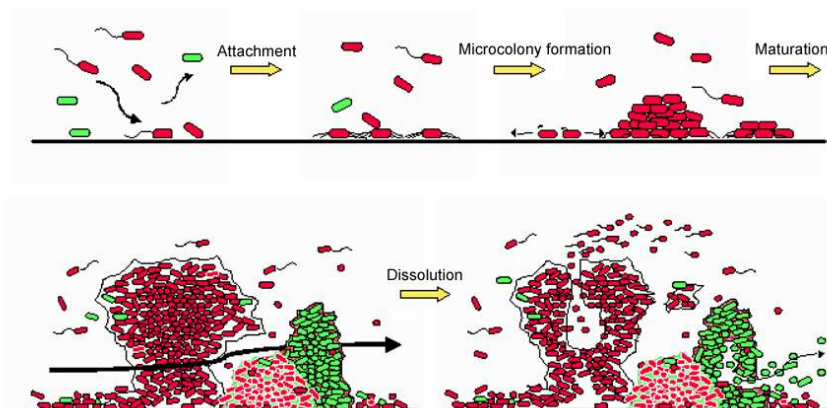
Bakterier med spore

Dias 7



7

Bakterier kan danne biofilm og det beskytter dem imod antimikrobielle stoffer og immunsystemet



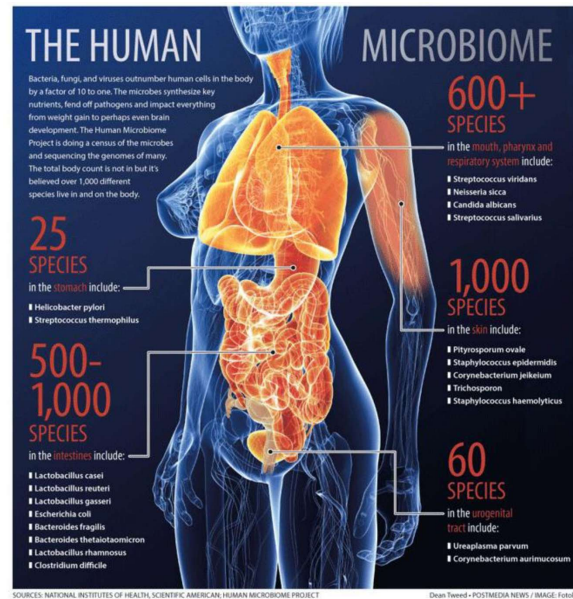
Dias 8



8

4

Den normale residente mikrobiota



Dias 9

9

Den normale residente mikrobiota

- Almindeligvis harmløs
- Påvirkelig af miljøet (f.eks. føden, desinfektion, infektion, kemoterapi, hormonale ændringer som påvirker slimhinders pH, m.m.)
- Giver koloniseringsresistens
- Producerer K-vitamin
- Giver næring ved colon-fordøjelse
- Kan give endogene infektioner.
- Påvirker værten på adskillige andre måder som der forskes meget i.

Dias 10

10

5

Patogene mikroorganismer karakteriseres ved:

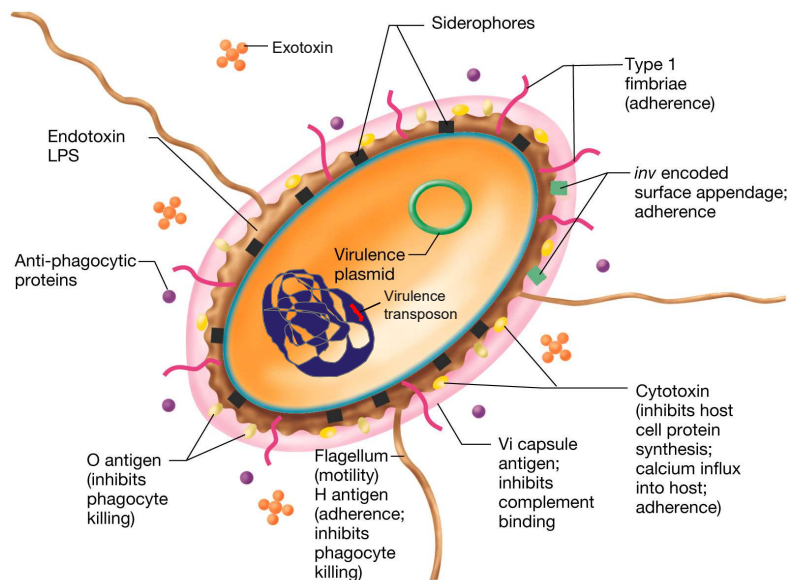
1. Kolonisering (adhesion og multiplikation)
2. Undgåelse af immunsystemet (f.eks. kapsel- eller biofilm-dannelse)
3. Toxinproduktion
 - Exotoxiner (Gram positive og Gram-negative bakterier)
 - Endotoxiner (Gram negative bakterier)
4. I visse tilfælde: Invasion i værtens celler vha. ekstracellulære produkter som fremmer invasionen (invasiner).

Dias 11



11

Eksempler på virulens faktorer



Dias 12



12

Bakterie nomenklatur

Eksempel: *Escherichia coli* MG1655

Type	<i>E. coli</i> MG1655
Art (Species)	<i>E. coli</i>
Slægt (Genus)	<i>Escherichia</i>
Familie (Family)	Enterobacteriaceae
Orden (Order)	Enterobacteriales
Klasse (Class)	Gamma proteobakterier
Phylum	Proteobakterier
Domæne (Domain)	Bakterier

Dias 13



13

Rendyrkning ved udstrykning på agarplade

S. epidermidis *E. coli* *B. subtilis*



Di



14

7

Formål med dyrkning

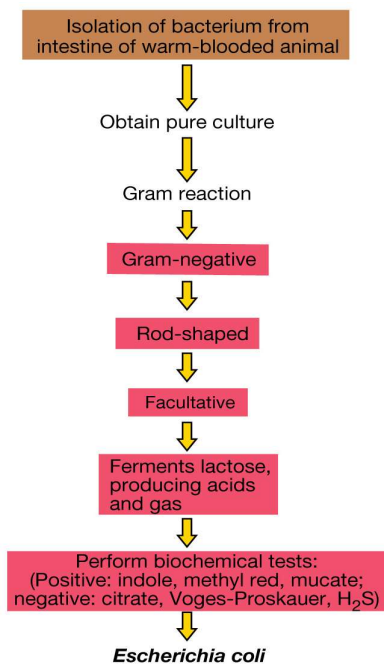
- Rendyrke
- Identificere
- Resistensbestemme

Dias 15



15

Klassisk Diagnostik



Dias 16



16

8

Molekylær Diagnostik

- MALDI-TOF masse spektrometri.
- Nukleinsyre-baserede detektions metoder.

PCR-baserede metoder

Sekventering

- Antistof-baserede detektions metoder.

Dias 17



17

Eksempler på infektioner forårsaget af bakterier gennemgås af Mette Damkjær Bartels

Dias 18



18

Behandling af bakterielle infektioner

Behandles med antibiotika som bakterierne ikke er resistente overfor. Det hører I meget mere om efter pausen.

Dias 19



19

Svampe



Dias 20



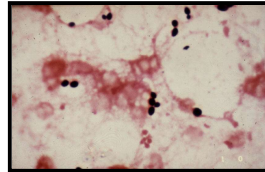
20

10

Eksempler på medicinsk relevante svampe

Gær-svampe:

Candida albicans



Runde eller ovale svampe

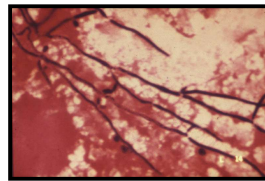
Skimmel-svampe:

Aspergillus

Tricophyton

Microsporum

Epidermophyton



Filamentøse svampe

Dias 21



21

Eksempler på infektioner forårsaget af svampe

Candida

F.eks. intertrigo (infektion i hudfolder), negleinfektion, trøske (infektion i munden), oesophagitis (infektion i spiserøret), vulvovaginitis (infektion i vagina), balanoposthitis (infektion i penis), blærebetændelse, organinfektion og sepsis.

Aspergillus

F.eks. infektion i lunger, øjne, eller ører.

Tricophyton

F.eks. infektion i hud, hår, eller negle.

Dias 22



22

11

Behandling af svampe infektioner

Kan behandles med forskellige antimykotika, hvoraf nogle kun er til udvortes brug, mens andre kan anvendes systemisk.

Dias 23



23

Parasitter

Protozoer (encellede organismer), f.eks.:

- *Plasmodium falciparum*. (malaria)
- *Entamoeba histolytica* og *Giardia lamblia* (tarm infektioner)
- *Trichomonas vaginalis* (urogenitale infektioner)

Helminther (orme):

Fladorme, f.eks.:

- *Schistosomiasis* (ikter)
- *Taenia saginata* (bændelorm)

Rundorme, f.eks.:

- *Enterobius vermicularis* (børneorm)

Arthropoder (insekter), f.eks.

- *Pediculus humanus capitis* (lus)

Dias 24

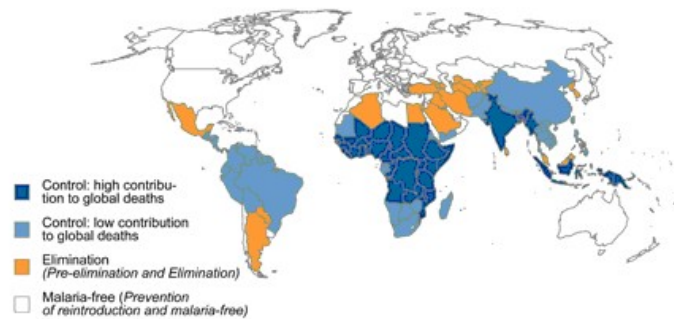


24

12

Malaria dræber mere end én million mennesker hvert år, de fleste i Afrika syd for Sahara, hvor malaria er den primære dødsårsag for børn under fem år.

Country categorization by malaria control status and burden

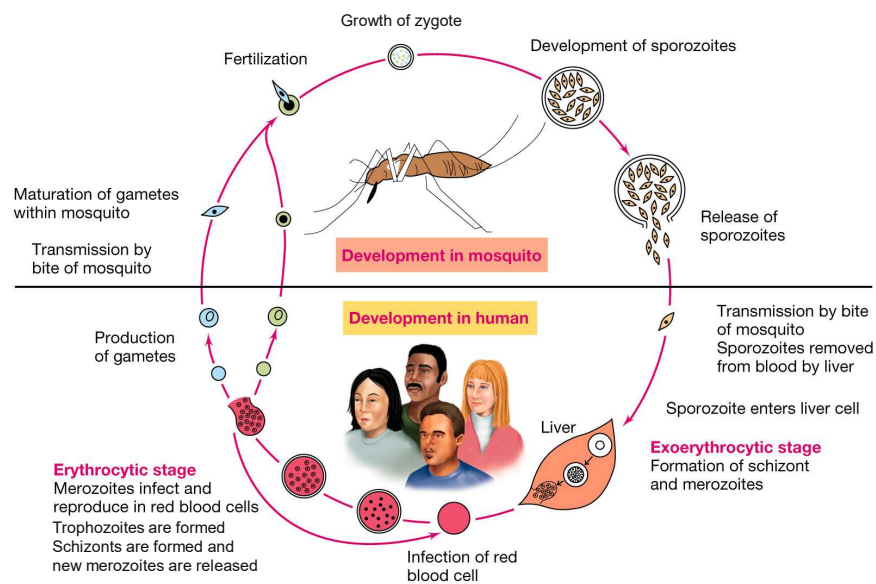


Dias 25



25

Malaria parasitten *Plasmodium*'s livscyklus



Dias 26



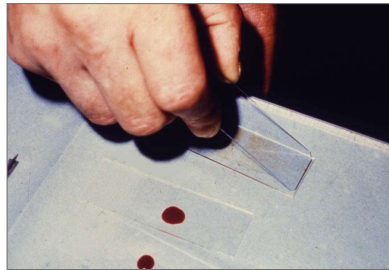
26

13

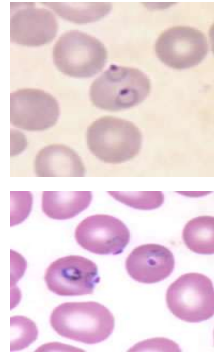
Malaria diagnostik

Kviktest og blodudstrygningstest

Blodudstrygning



Trophozoitter kan ses som ringe i erythrocyterne



Dias 27



27

Behandling af malaria

Malaria kan behandles eller forebygges med forskellige medikamenter, f.eks.:

klorokin (malarex)

proguanil (paludrine)

meflokin (lariam)

tetracykliner (doxycyklin)

atovaquon/proguanil (malarone)

Der findes også vacciner, men deres effektivitet og udbredelse er begrænset.

Dias 28



28

Virus

- Obligate intracellulære infektiøse partikler.
- Arvematerialet kan være DNA eller RNA.
- Nukleinsyren er omgivet af nukleo-protein som kaldes kapsid.
- Kapsidet kan være omgivet af en ydre lipid-kappe med proteiner.

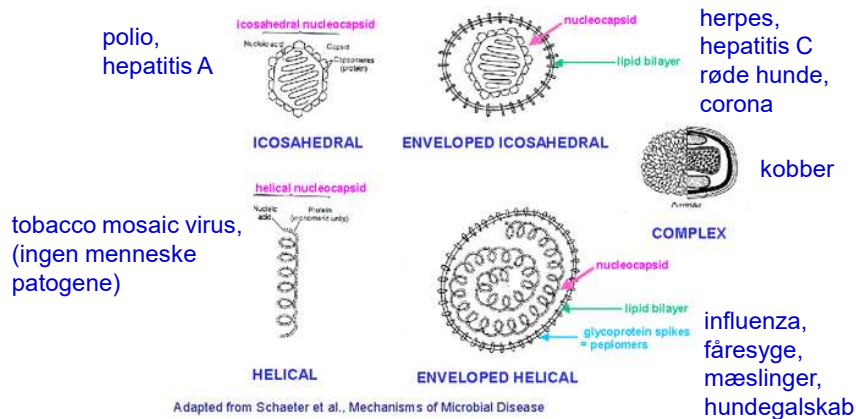
Dias 29



29

Virus struktur

5 BASIC TYPES OF VIRAL SYMMETRY



100 nm

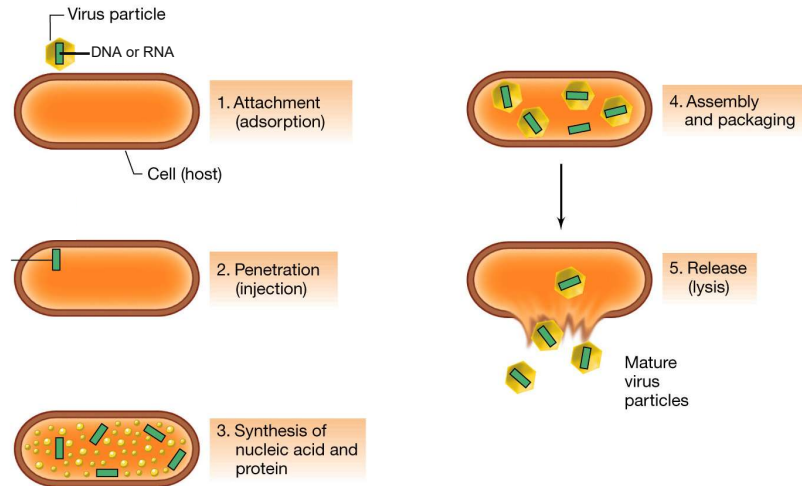
Dias 30



30

15

Virus replikation

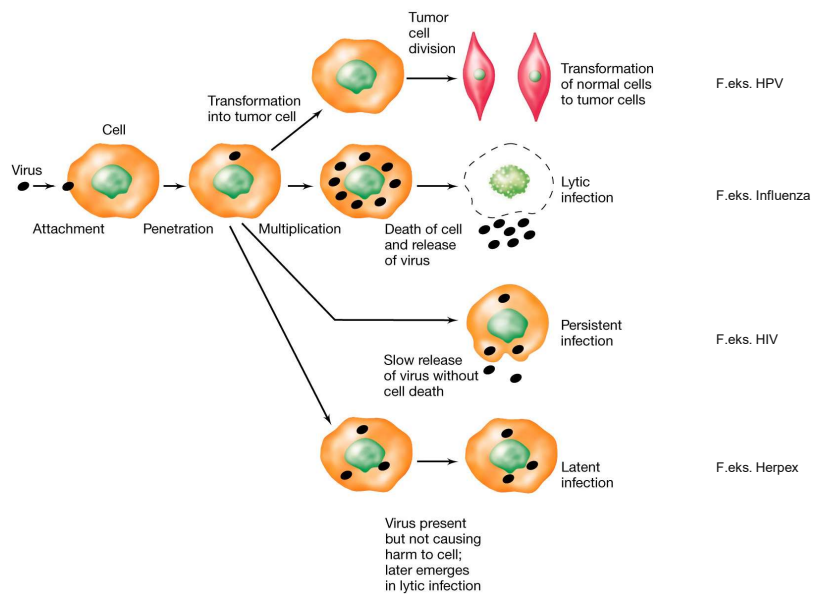


Dias 31



31

Infektionsforløb ved virusinfektioner



Dias 32



32

16

Virus diagnostik

- Direkte påvisning
 - Påvisning af virus DNA/RNA (PCR)
 - Påvisning af virus antigen (ELISA, Kvik-test)
- Indirekte påvisning
 - Påvisning af antistoffer (ELISA, Western-blot)

Dias 33



33

Eksempler på infektioner forårsaget af virus
gennemgås af Mette Damkjær Bartels

Dias 34



34

17

Mulig behandling af virus infektioner

Angrebepunkt i den virale replikationscyklus	Drug
Adhesion	Immunoglobulin
Fusion af cellemembran og viruskappe	Enfurvitid
Frigivelse af virus til cytoplasma	Amantadine
Dannelse af DNA og RNA	Nucleotid/nucleosid analoger
Proteinsyntese	Interferon
Kløvning af proteiner	Protease hæmmer
Frigørelse af virus fra cellen	Neuraminidase hæmmer (f.eks. Tamiflu)

Dias 35

